
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

---❧*❧---



BÁO CÁO ĐỒ ÁN
PBL2: ĐỒ ÁN CƠ SỞ LẬP TRÌNH
Đề tài:
QUẢN LÝ QUÁN COFFEE

GVHD: TS. VÕ ĐỨC HOÀNG

SVTH:

ĐỖ NGUYỄN NAM QUÂN

LỚP: 23T_Nhật2

NHÓM: 23.99

HUỲNH PHƯỚC PHÚ

LỚP: 23T_Nhật2

NHÓM: 23.99

Đà Nẵng, 1/2025

Mục Lục

LỜI MỞ ĐẦU	3
DANH MỤC HÌNH VẼ	4
1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....	6
2. PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG HỆ THỐNG.....	6
2.2 Cơ sở lý thuyết.....	8
3. TỔ CHỨC CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ THUẬT TOÁN.....	9
3.1. Phát Biểu Bài Toán:	9
3.1.1. Đầu vào (Input):	10
3.1.2. Đầu ra (Output):	10
3.2. Cấu trúc dữ liệu đầu vào:	10
3.3. Thuật toán xử lý:	10
3.3.1. Thuật toán tìm kiếm tuyến tính (Linear Search)	10
3.3.2. Xử lý nhập liệu từ bàn phím	11
3.3.3 Loại bỏ khoảng trắng dư thừa (Trim)	11
4. CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾT QUẢ.....	11
4.1. Ngôn ngữ cài đặt:	11
4.2. Cấu trúc hệ thống hướng đối tượng (class, object, relation)	12
4.3. Kết quả	19
4.3.1. Giao diện chính của chương trình	19
4.3.2. Kết quả thực thi của chương trình	19
4.3.3. Nhận xét và đánh giá	35
5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	35
5.1. Kết luận	35
5.2. Hướng phát triển	35
TÀI LIỆU THAM KHẢO	36

LỜI MỞ ĐẦU

Trong thời đại khoa học kỹ thuật tiến bộ, Công Nghệ Thông Tin (IT) đã trở thành một ngành nghề then chốt và đóng vai trò quan trọng cho sự tồn tại và phát triển của đất nước. Cùng với việc ứng dụng rộng rãi những thành tựu của ngành Công Nghệ Thông Tin (IT) trong nhiều lĩnh vực, việc giải quyết các vấn đề về cấu trúc dữ liệu và thuật toán luôn được các nhà phát triển đặc biệt quan tâm bởi chúng liên quan trực tiếp đến con người. Điều này đòi hỏi phải không ngừng củng cố, cải tiến công nghệ, tối ưu hóa thuật toán nhằm xây dựng nhiều tính năng hơn nữa.

Với mong muốn xây dựng một phương pháp lập trình trực quan, mô tả trung thực hệ thống trong thực tế vì thế phương pháp **“Lập trình hướng đối tượng”** (tiếng Anh: Object-oriented programming, viết tắt: OOP) ra đời. Lập trình hướng đối tượng là phương pháp lập trình lấy đối tượng làm nền tảng để xây dựng chương trình. Và bên cạnh đó, một trong những môn học nền tảng quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến thuật toán đó là **“Cấu trúc dữ liệu”**.

Để nghiên cứu xây dựng hợp lý cấu trúc dữ liệu và thuật toán, và hiểu sâu hơn cũng như mở rộng kiến thức về lập trình hướng đối tượng, nhóm chúng em đã chọn đề tài **“Quản lý quán Coffee”** để nghiên cứu.

Trong quá trình thực hiện, dù đã có nhiều cố gắng nhưng sẽ không tránh khỏi những sai sót, chúng em mong được thầy cô thông cảm và tận tình chỉ dẫn, góp ý để đề tài của chúng em ngày càng hoàn thiện hơn.

Đặc biệt, chúng em cũng xin gửi lời cảm ơn đến thầy TS.Võ Đức Hoàng đã giúp đỡ, hướng dẫn tận tình, giải đáp những thắc mắc và chỉ ra những điểm sai cho chúng em trong suốt quá trình làm đồ án để chúng em có thể hoàn thành đề tài này.

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1. Tóm tắt hoạt động của chương trình	6
Hình 2. Mô tả chức năng quản lý tài khoản	7
Hình 3. Mô tả chức năng quản lý menu	7
Hình 4. Mô tả chức năng quản lý order	8
Hình 5. Mô tả chức năng quản lý doanh thu	8
Hình 6. Mô hình ERD	9
Hình 7. Giao diện bắt đầu chương trình	19
Hình 8. File Account	19
Hình 9. Giao diện chức năng đăng kí	19
Hình 10. File Account cập nhật sau khi đăng kí	20
Hình 11. Chức năng đăng xuất	20
Hình 12. Giao diện khi đăng nhập thất bại	21
Hình 13. Giao diện chức năng đăng nhập với tư cách “Admin”	21
Hình 14. Giao diện chức năng thay đổi Menu	21
Hình 15. Giao diện khi chọn chức năng “thêm món”	22
Hình 16. Giao diện khi chọn chức năng “xóa món”	22
Hình 17. Giao diện khi chọn chức năng “thay đổi giá tiền”	23
Hình 18. Giao diện chức năng hiển thị hóa đơn	23
Hình 19. Giao diện chức năng hiển thị hóa đơn theo ngày	24
Hình 20. Giao diện chức năng hiển thị hóa đơn theo tháng	24
Hình 21. Giao diện chức năng hiển thị hóa đơn theo năm	25
Hình 22. Giao diện chức năng hiển thị hóa đơn toàn bộ	26
Hình 23. Các giao diện chức năng hiển thị doanh thu theo yêu cầu	26
Hình 24. Giao diện chức năng hiển thị danh sách nhân viên	27
Hình 25. Giao diện khi chức năng đăng nhập với tư cách “User”	28
Hình 26. Giao diện khi xem thông tin người dùng	28

Hình 27. Giao diện khi xem danh sách món ăn	28
Hình 28. File menu.txt	29
Hình 29. Giao diện khi đặt món	30
Hình 30. Giao diện khi đặt xong 1 món	30
Hình 31. Tiếp tục thêm món	30
Hình 32. Giao diện khi đặt xong món 2	31
Hình 33. Giao diện hiện ra khi không muốn đặt thêm món	31
Hình 34. Giao diện khi không chốt đơn hàng	31
Hình 35. Giao diện khi 1 đặt lại món từ đầu	31
Hình 36. Giao diện khi ấn thay đổi món đã đặt	32
Hình 37. Giao diện khi chọn thêm món mới mà nhập sai	32
Hình 38. Giao diện khi chọn thêm món mới mà nhập đúng	32
Hình 39. Giao diện khi xóa bớt món	33
Hình 40. Giao diện khi thay đổi số lượng món	33
Hình 41. Giao diện khi chốt đăng hàng	33
Hình 42. File Invoice	34

1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

- Việc tin học hóa quản lý quán coffee mang lại nhiều lợi ích hơn so với quản lý thủ công. Quản lý thông tin về các hóa đơn và doanh thu là một bài toán quan trọng và có nhiều ứng dụng trong việc quản lý một cơ sở kinh doanh quán coffee, nhằm đưa ra các quyết định trong lĩnh vực xây dựng đội ngũ lao động đủ khả năng và trình độ đáp ứng các nhu cầu trong giai đoạn mới. Nhằm giảm sự phức tạp trong việc quản lý phục vụ khách hàng và doanh thu, chúng em xây dựng, thiết kế một hệ thống quản lý quán coffee đơn giản bằng ngôn ngữ C++ với các tác vụ thêm, xóa, đặt món, in hóa đơn và xem doanh thu của người dùng.

2. PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG HỆ THỐNG

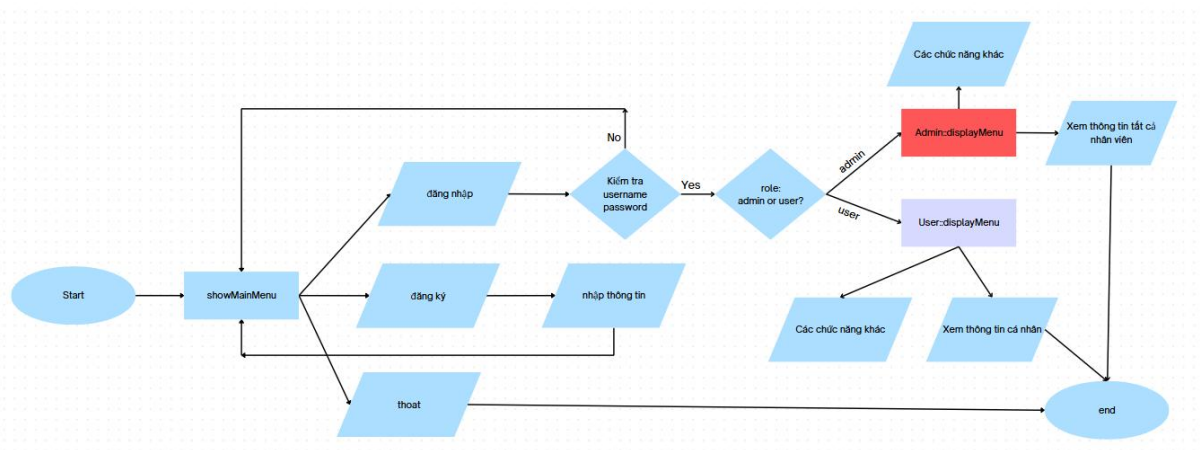
- Hệ thống được viết thành một chương trình đơn giản, người sử dụng có thể tương tác với nhiều đối tượng, mỗi đối tượng được sử dụng với những chức năng khác nhau.

- Hệ thống sẽ có 4 chức năng tổng quát:

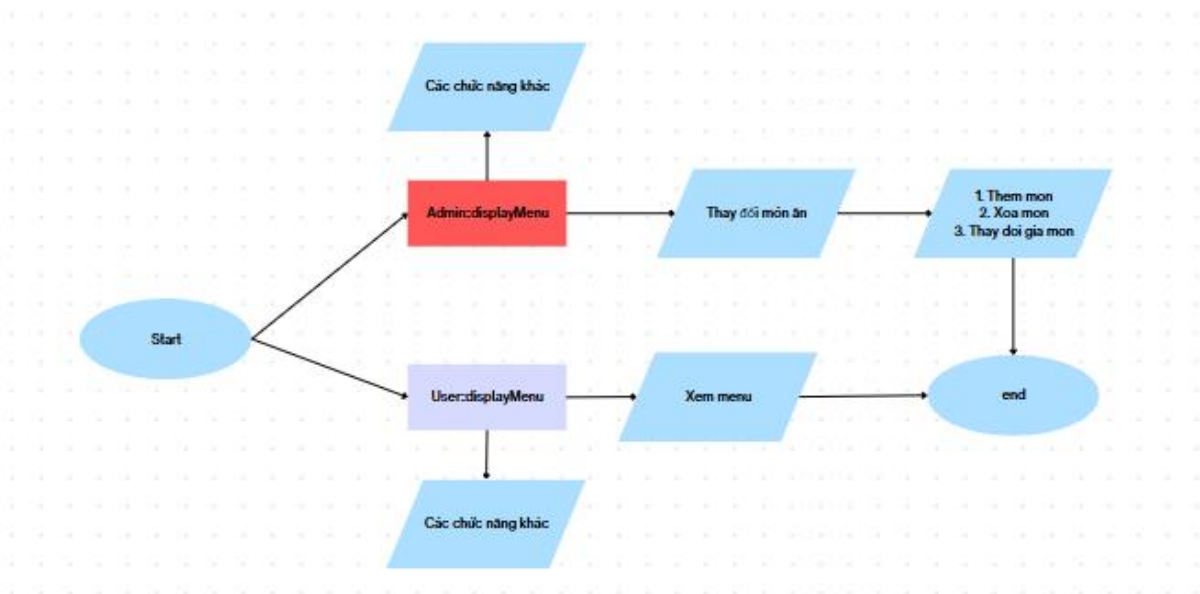
- Chức năng 1: Quản lý tài khoản
- Chức năng 2: Quản lý menu
- Chức năng 3: Quản lý order
- Chức năng 4: Quản lý doanh thu

Account	Quản lý tài khoản	Quản lý menu	Quản lý order	Quản lý doanh thu
Admin	Đăng nhập	Thêm, bớt món		Tính doanh thu theo ngày, tháng năm
	Xem thông tin tất cả nhân viên	Chỉnh sửa giá món		Xem các hóa đơn theo ngày, tháng, năm
User	Đăng kí tài khoản	Xem menu	Đặt món	
	Xem thông tin cá nhân		Xác nhận món	

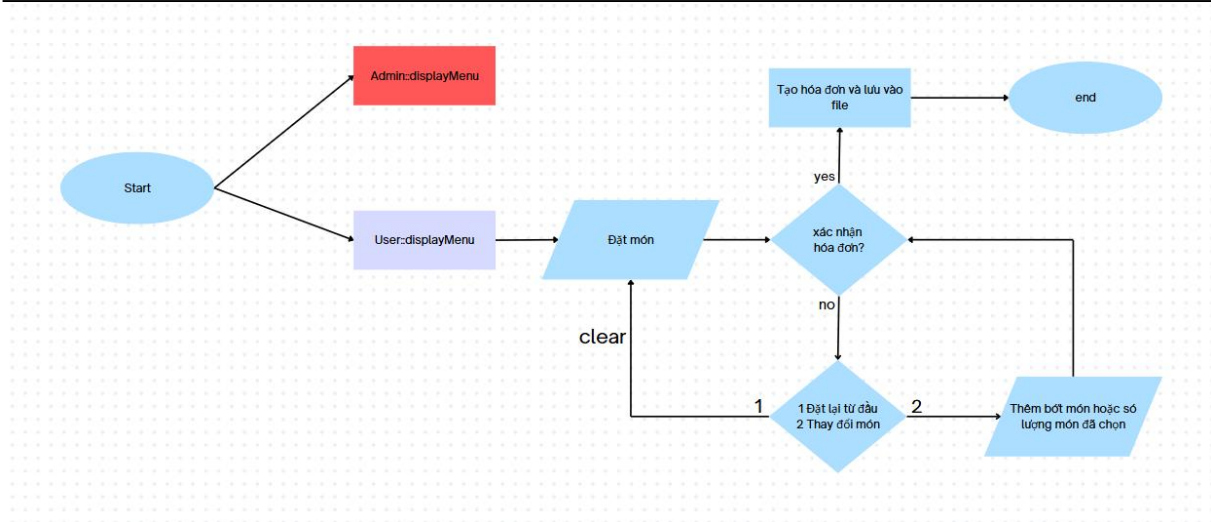
Hình 1. Tóm tắt hoạt động của chương trình



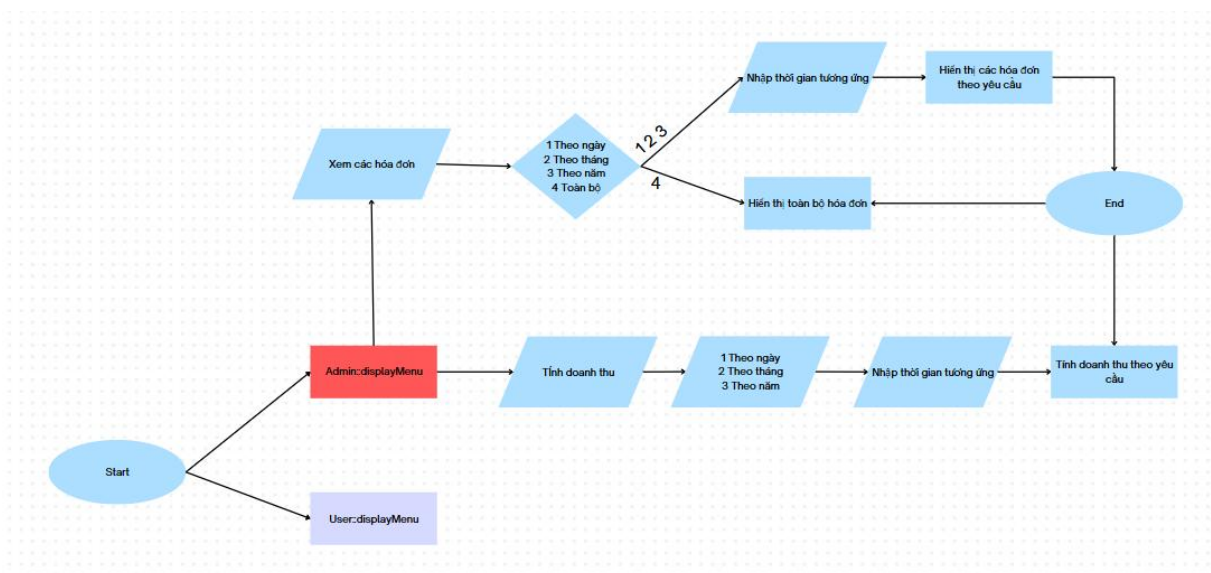
Hình 2. Mô tả chức năng quản lý tài khoản



Hình 3. Mô tả chức năng quản lý menu



Hình 4. Mô tả chức năng quản lý order



Hình 5. Mô tả chức năng quản lý doanh thu

2.2 Cơ sở lý thuyết

- Dựa trên kiến thức đã học từ môn Lập trình Hướng Đối Tượng mà thiết kế ra các lớp đối tượng, đi kèm đó là các thuộc tính và phương thức tương ứng với đối tượng đó

- Sử dụng Cấu trúc dữ liệu Vector, vì đây là một công cụ mạnh mẽ khi nó mang lại sự linh hoạt, hiệu quả, và dễ sử dụng để giải quyết các vấn đề một cách tối ưu:

+ **Vector giúp linh hoạt trong quản lý bộ nhớ:** Vector tự động quản lý việc cấp phát và giải phóng bộ nhớ, giúp người lập trình không phải lo lắng về việc quản lý vùng nhớ thủ công.

+ **Vector giúp tăng hiệu quả trong thao tác:** Vector cung cấp các phương thức để sử dụng để thêm, xóa, và truy cập phần tử, giúp giảm đáng kể công sức và thời gian khi làm việc với danh sách động.

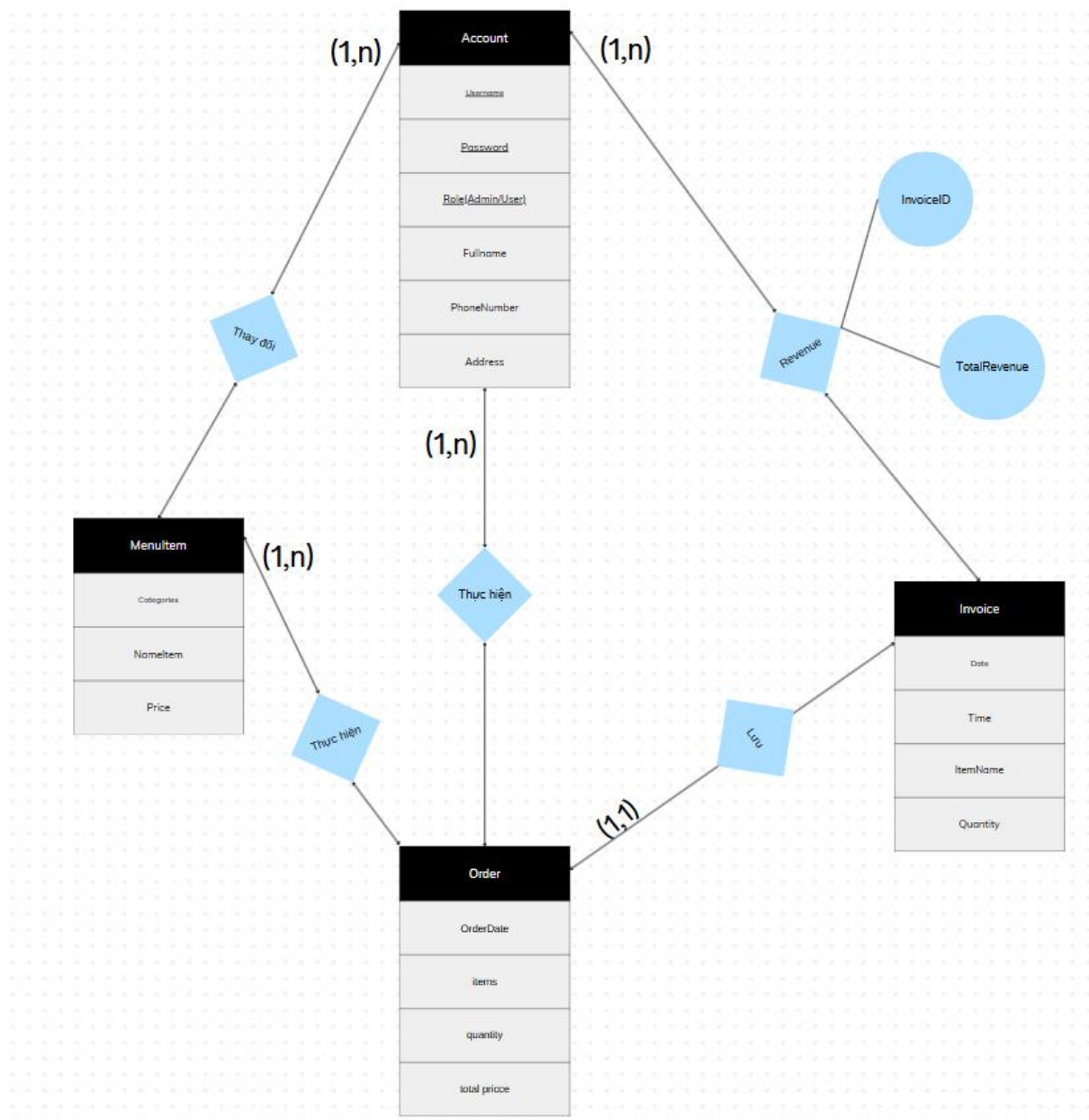
+ **Vector hỗ trợ kiểm soát linh hoạt kích thước:** Vì Vector có thể tự động điều chỉnh kích thước khi cần thiết, nó phù hợp cho các ứng dụng cần thao tác dữ liệu nhiều mà vẫn cân tính hiệu quả.

3. TỔ CHỨC CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ THUẬT TOÁN

3.1. Phát Biểu Bài Toán:

- Một quán coffee có sẵn thông tin, bao gồm tài khoản, mật khẩu đăng nhập, sơ yếu lý lịch về nhân viên cũng như menu các món ăn. Xây dựng chương trình quản lý 4 thành phần (Tài khoản, Menu, Order, Doanh thu)

- Mô hình ERD:



Hình 6.Mô hình ERD

Mô hình quan hệ:

- Account(Username, Password, Role, Fullname, PhoneNumber, Address)
- MenuItem(Categories, NameItem, Price)
- Order(OrderDate, items, quantity, totalprice, Username, Password, Role)
- Invoice(Date, Time, Name, Quantity, Username, Password, Role)
- Revenue(InvoiceID, TotalRevenue, Username, Password, Role)

3.1.1. Đầu vào (Input):

- Nhập thủ công hoặc đọc file chứa thông tin của từng nhân viên, nhập file thông tin về tên và tiền của món.

3.1.2. Đầu ra (Output):

- Các thao tác chức năng quản lý thông tin đối với tài khoản, menu, order, doanh thu.
- Lưu trữ các thông tin được tạo ra sau khi thao tác chương trình vào file.

3.2. Cấu trúc dữ liệu đầu vào:

- Chương trình sử dụng phương thức đọc và ghi file thông qua file text(.txt). Các file text hầu như đều được sử dụng là file đầu vào và file đầu ra của chương trình và mỗi file sẽ được lưu trữ dựa trên những dữ liệu liên quan đến đối tượng của chương trình:
- + Account.txt: file này được sử dụng để lưu trữ thông tin đăng nhập của người dùng.

Cấu trúc file:

<username> <password> <role> <fullname> <phonenumber> <address>

- + menu.txt: file này dùng để lưu thông tin các sản phẩm của quán

Cấu trúc file: <categories> <menuItems> <price>

- + invoice.txt: file này dùng để lưu các hóa đơn:

Cấu trúc file: <CurrentDate> <CurrentTime> <Name> <Quantity> <Price> < Total

3.3. Thuật toán xử lý:

3.3.1. Thuật toán tìm kiếm tuyến tính (Linear Search)

- Đây là thuật toán đơn giản trong tất cả các thuật toán tìm kiếm. Trong kiểu tìm kiếm này, một hoạt động tìm kiếm liên tiếp được diễn ra qua tất cả từng phần tử. Mỗi phần tử đều được kiểm tra và nếu tìm thấy bất kỳ kết nối nào thì phần tử cụ thể đó được trả về; nếu không tìm thấy thì quá trình tìm kiếm tiếp tục diễn ra cho tới khi tìm kiếm hết dữ liệu[1].

- Độ phức tạp về thời gian: $O(n)$.

3.3.2. Xử lý nhập liệu từ bàn phím

- Các hàm như OnlyNumber, OnlyAlphabet, và OnlyYorN triển khai thuật toán đọc và xử lý dữ liệu nhập từ bàn phím:

+ OnlyNumber:

Đọc từng ký tự từ bàn phím.

Kiểm tra xem ký tự có phải là số không bằng isdigit().

Nếu đúng, thêm vào chuỗi kết quả.

Hỗ trợ xóa ký tự bằng phím Backspace và kết thúc nhập bằng phím Enter.

+ OnlyAlphabet:

Tương tự OnlyNumber, nhưng kiểm tra ký tự có phải là chữ cái (isalpha()) hoặc khoảng trắng.

+ OnlyYorN:

Kiểm tra chuỗi nhập vào có phải y, Y, n, hoặc N. Nếu không hợp lệ, yêu cầu nhập lại.

- Thuật toán sử dụng:

+ Lặp vô hạn (while (true)) và dừng khi điều kiện hợp lệ được thỏa mãn.

+ Kiểm tra điều kiện (Validation Check).

+ Cùng với các thuật toán đơn giản và hiệu quả mà chúng ta đã được học

3.3.3 Loại bỏ khoảng trắng dư thừa (Trim)

- Hàm trim sử dụng hai bước:

+ Tìm vị trí bắt đầu (start) của chuỗi không chứa khoảng trắng bằng find_first_not_of.

+ Tìm vị trí kết thúc (end) của chuỗi không chứa khoảng trắng bằng find_last_not_of.

+ Trích xuất chuỗi con giữa start và end bằng substr.

-Thuật toán sử dụng:

+ Tìm kiếm tuyến tính (find_first_not_of và find_last_not_of).

+ Cắt chuỗi (Substring).

4. CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾT QUẢ

4.1. Ngôn ngữ cài đặt:

- Ngôn ngữ sử dụng là: C++

- Chương trình sử dụng các thư viện cơ bản và nâng cao nhằm đảm bảo vừa đơn giản, vừa đáp ứng tốt các yêu cầu xử lý dữ liệu, giao diện, và tương tác:

+ <iostream>: Dùng để thực hiện các thao tác nhập xuất dữ liệu cơ bản qua console.

- + <fstream>: Hỗ trợ làm việc với file, như đọc dữ liệu đầu vào và ghi dữ liệu đầu ra.
- + <string>: Hỗ trợ xử lý các chuỗi ký tự (xâu) cho việc lưu trữ và thao tác thông tin.
- + <iomanip>: Cung cấp các hàm định dạng đầu ra, như căn chỉnh khoảng cách (ví dụ: setw).
- + <windows.h>: Được sử dụng để làm giao diện console trở nên trực quan và bắt mắt hơn và cho phép tương tác với console bằng chuột (ví dụ, lựa chọn hoặc điều hướng).
- + <ctime>: Hỗ trợ lấy thời gian thực, cần thiết cho các chức năng như ghi nhận thời gian đặt hàng (order).
- + Các lệnh và hàm chính được sử dụng:
 - Lệnh cơ bản:
 - + Lệnh nhập xuất: Sử dụng cin, cout, ifstream, và ofstream để nhận và ghi dữ liệu.
 - + Lệnh vòng lặp: Dùng for, while, hoặc do-while để duyệt dữ liệu và thực hiện các thao tác lặp đi lặp lại.
 - + Lệnh điều kiện: Sử dụng if-else, switch-case để kiểm tra và xử lý các điều kiện.
 - Hàm và phương thức:
 - + Hàm thư viện:
 - setw: Được dùng để căn chỉnh độ rộng cột dữ liệu khi xuất ra console, giúp giao diện hiển thị gọn gàng.
 - + Hàm tự định nghĩa:
 - Các hàm phục vụ xử lý cụ thể như đọc file, hiển thị danh sách sản phẩm, và xử lý đơn hàng.

4.2. Tổ chức chương trình

- Xây dựng mã nguồn chương trình theo các lớp và đối tượng đáp ứng bốn tính chất (đóng gói, kế thừa, đa hình, trừu tượng) của **“Lập trình hướng đối tượng”** (tiếng Anh: Object-oriented programming, viết tắt: OOP).

a) Lớp (class)

- Lớp dữ liệu: Lớp Account(Account.h, Account.cpp), lớp MenuItem(MenuItem.h, MenuItem.cpp), lớp InvoiceItem(InvoiceItem.h, InvoiceItem.cpp), lớp Order(Order.h và Order.cpp)
- Các lớp dữ liệu chứa các thuộc tính private đặc trưng cho từng đối tượng đảm bảo tính chất **đóng gói** của **“Lập trình hướng đối tượng”**.

- Các đối tượng được khởi tạo mặc định, bên cạnh đó còn được khởi tạo với dữ liệu nhập từ file, không những thế còn được tạo và truy cập thông qua các hàm Get – Set. Đáp ứng tính **đa hình** của “**Lập trình hướng đối tượng**”, đa hình với nạp chồng phương thức.

- Tính **đa hình động** đã được áp dụngco, giúp các lớp dẫn xuất (Admin, User) triển khai hành vi riêng mà vẫn sử dụng chung giao diện từ lớp cơ sở Account.

- Tính **kế thừa** rõ ràng, trong đó:

+ **Lớp cha:** Account (chứa các đặc điểm chung của tài khoản).

+ **Lớp con:** Admin và User (mở rộng tính năng riêng biệt).

- Từng lớp chứa các phương thức riêng phù hợp cho việc truy xuất dữ liệu của từng đối tượng

- **Lớp Account** (Account.h, Account.cpp) chứa các hàm quản lý với cơ chế phân quyền cơ bản (Admin và User).

```
class Account {
```

```
protected:
```

```
    string username;
```

```
    string password;
```

```
public:
```

```
    Account(const string& username, const string& password);
```

```
    virtual ~Account() {}
```

```
    string getUsername() const;
```

```
    string getPassword() const;
```

```
    virtual bool login(const string& username, const string& password) const;
```

```
    virtual void displayUserInfo() const {
```

```
        cout << "Thông tin người dùng không có sẵn.\n";
```

```
    }
```

```
    virtual string getRole() const = 0;
```

```
    virtual void displayMenu() const = 0;
```

```
    static Account* login(const vector<Account*>& accounts);
```

```
    static void loadAccountsFromFile(const string& fileName, vector<Account*>& accounts);
```

```
    static void saveAccountsToFile(const string& fileName, const vector<Account*>& accounts);
```

```
};
```

```
class Admin : public Account {
public:
    Admin(const string& username, const string& password);
    string getRole() const override;
    void displayMenu() const override;
    void displayStaffList(const vector<Account*>& accounts) const;
};
```

```
class User : public Account {
private:
    string fullName;
    string phoneNumber;
    string address;

public:
    User(const string& username, const string& password, const string& fullName = "",
const string& phoneNumber = "", const string& address = "");

    string getFullName() const;
    void setFullName(const string& fullName);

    string getPhoneNumber() const;
    void setPhoneNumber(const string& phoneNumber);

    string getAddress() const;
    void setAddress(const string& address);

    string getRole() const override;
    void displayMenu() const override;

    void displayUserInfo() const;

    static void registerUser(vector<Account*>& accounts, const string& fileName);
};
```

- **Lớp MenuItem** (MenuItem.h, MenuItem.cpp) chứa các hàm quản lý menu quán coffee:

```
class MenuItem {
private:
    string name;
    long long price;
    int quantity;

public:
    MenuItem(const string& name, long long price);

    string getName() const;
```

```
long long getPrice() const;

int getQuantity() const { return quantity; }

void setQuantity(int qty) { quantity = qty; }

void setPrice(long long newPrice) { price = newPrice; }

static void showMenu(const vector<class Category>& categories);

};

class Category {
private:
    string categoryName;
    vector<MenuItem> menuItems;

public:
    Category(const string& name);

    string getCategoryName() const;

    const vector<MenuItem>& getMenuItems() const;

    void addMenuItem(const MenuItem& item);

    void removeItem(const string& itemName);

    void updatePrice(const string& itemName, long long newPrice);

    void displayMenu() const;

    static void loadMenuFromFile(const string& filename, vector<Category>&
categories);

    static void saveMenuToFile(const string& filename, const vector<Category>&
categories);
};

- Lớp InvoiceItem (InvoiceItem.h, InvoiceItem.cpp) chứa các hàm lưu trữ thông tin
từng mặt hàng, giúp phân tích chi tiết từng mục giao dịch, kể cả tính tổng hóa đơn.

class InvoiceItem {
private:
    string name;
    int quantity;
    long long price;
```

public:

InvoiceItem(const string& name, int quantity, long long price);

string getName() const;

int getQuantity() const;

long long getPrice() const;

long long getTotal() const;

void setQuantity(int quantity);

};

- **Lớp Order** (Order.h, Order.cpp) chứa các hàm giúp tích hợp với menu, dễ dàng thêm món từ danh mục, hỗ trợ hóa đơn:

class Order {

vector<MenuItem> items;

vector<int> quantities;

public:

void addItem(const MenuItem& item, int quantity);

int getItemCount() const;

void removeItem();

void addMenuItemToOrder(const vector<Category>& categories);

void updateItemQuantity();

void clearOrder();

void modifyOrderItems(const vector<Category>& categories);

long long getTotal() const;

void displayOrder();

const vector<MenuItem>& getItems() const;

void printInvoice() const;

void printInvoiceToFile(const string& filename) const;


```
void finalizeOrder(const vector<Category>& categories);
```

```
static void displayInvoices(const string& filename);
```

```
static void placeOrder(vector<Category>& categories, Order& order);
```

```
};
```

- **Lớp Invoice** (Invoice.h, Invoice.cpp), lớp Revenue (Revenue.h, Revenue.cpp) chứa các hàm code phục vụ cho việc **quản lý đơn hàng và hóa đơn** để tính doanh thu

```
+ class Invoice {
public:
    static void displayInvoicesMenu();
    static void displayInvoicesByDay(const string& filename, const string&
date);
    static void displayInvoicesByMonth(const string& filename, const string&
month);
    static void displayInvoicesByYear(const string& filename, const string&
year);
    static void displayAllInvoices(const string& filename);
};
+ class Revenue {
public:
    static long long calculateRevenueFromFile(const string& filename);
    static long long calculateRevenueByDay(const string& filename, const
string& date);
    static long long calculateRevenueByMonth(const string& filename, const
string& month);
    static long long calculateRevenueByYear(const string& filename, const
string& year);
    static void revenueMenu(const string& filename);
};
```

- **Hàm main();** //Thực thi chương trình

b) Các luồng xử lý dữ liệu:

- **Luồng dữ liệu vào:**

+ Thông tin món: Bao gồm loại món, tên món , giá được cung cấp trong file lưu trữ menu.

+ Thông tin đơn hàng: Bao gồm những sản phẩm được lựa chọn khi khách hàng gọi món, cung cấp trong file lưu trữ đơn hàng.

- Luồng chuyển đổi:

+ Tính toán giá trị đơn hàng: Tính toán tổng giá trị của các sản phẩm trong đơn hàng.

+ Tính toán tổng doanh thu: Tính toán tổng số doanh thu theo ngày, tháng, năm.

- Luồng lưu trữ:

+ Danh sách sản phẩm: Lưu trữ thông tin về các sản phẩm có trong menu.

+ Danh sách khách hàng: Lưu trữ thông tin của khách hàng.

+ Danh sách đơn hàng: Lưu trữ thông tin về các đơn hàng.

+ Danh sách tài khoản: Lưu trữ thông tin về tài khoản, mật khẩu, thông tin cá nhân.

- Luồng dữ liệu xuất:

+ Kết quả xử lý: Kết quả xử lý của hệ thống theo yêu cầu người dùng được hiển thị qua màn hình hệ thống.

4.3. Kết quả

4.3.1. Giao diện chính của chương trình

```
=====
                                PBL2: DO AN CO SO LAP TRINH
                                DE TAI:  QUAN LY QUAN COFFEE
                                GIAO VIEN HUONG DAN: TS VO DUC Hoang
                                SINH VIEN THUC HIEN |      MSSV
                                -----
                                1.HUYNH PHUOC PHU      102230094
                                2.DO NGUYEN NAM QUAN    102230098
                                =====

=====
XIN CHAO MUNG DEN VOI QP CAFE
=====
1. Dang nhap
2. Dang ky
3. Thoat
=====
Nhap lua chon: |
```

Hình 7. Giao diện bắt đầu chương trình

4.3.2. Kết quả thực thi của chương trình

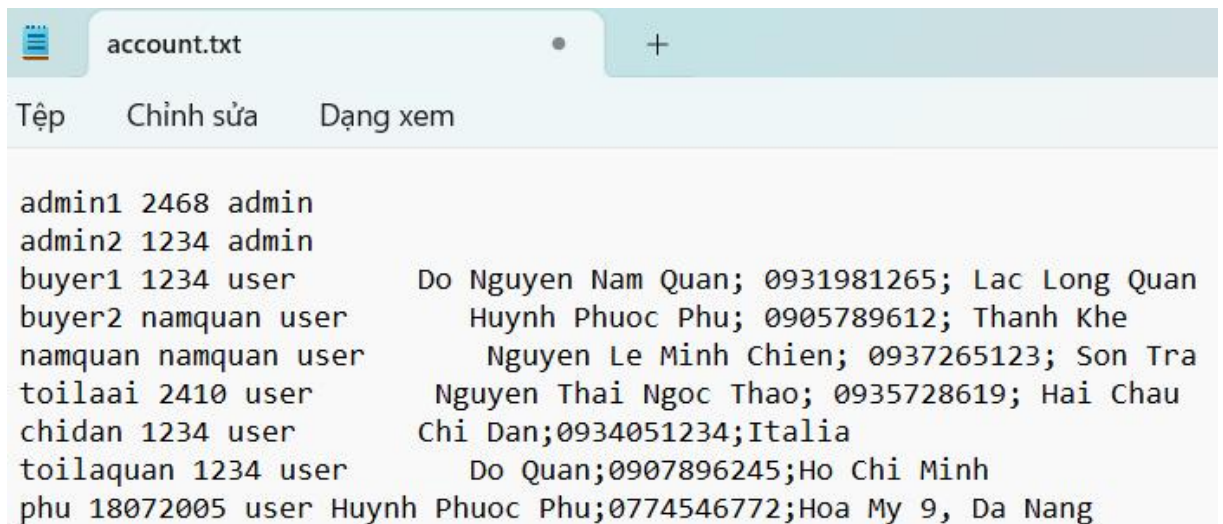
```
account.txt
Tệp    Chỉnh sửa    Dạng xem

admin1 2468 admin
admin2 1234 admin
buyer1 1234 user    Do Nguyen Nam Quan; 0931981265; Lac Long Quan
buyer2 namquan user    Huynh Phuoc Phu; 0905789612; Thanh Khe
namquan namquan user    Nguyen Le Minh Chien; 0937265123; Son Tra
toilaai 2410 user    Nguyen Thai Ngoc Thao; 0935728619; Hai Chau
chidan 1234 user    Chi Dan;0934051234;Italia
toilaquan 1234 user    Do Quan;0907896245;Ho Chi Minh
```

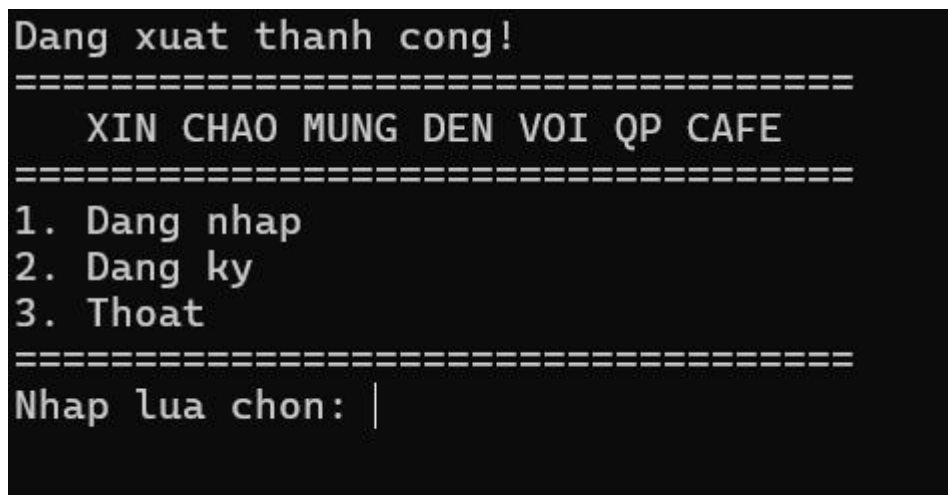
Hình 8. File Account

```
Nhap ten dang nhap moi: phu
Nhap mat khau: 18072005
Nhap ho ten: Huynh Phuoc Phu
Nhap so dien thoai: 0774546772
Nhap dia chi nhan hang: Hoa My 9, Da Nang
Dang ky thanh cong!
Press any key to continue . . . |
```

Hình 9. Giao diện chức năng đăng kí



Hình 10. File Account cập nhật sau khi đăng kí



Hình 11. Chức năng đăng xuất

```
Nhap ten dang nhap: admin1
Nhap mat khau: ***
Dang nhap that bai. Vui long thu lai.
=====
      XIN CHAO MUNG DEN VOI QP CAFE
=====
1. Dang nhap
2. Dang ky
3. Thoat
=====
Nhap lua chon: |
```

Hình 12. Giao diện khi đăng nhập thất bại

```
Nhap ten dang nhap: admin1
Nhap mat khau: ****
Dang nhap thanh cong!
Xin chao, admin1!
=====
      MENU QUAN LY
=====
1. Thay doi Menu
2. Hien thi hoa don
3. Tinh doanh thu
4. Danh sach nhan vien
5. Dang xuat
=====
Nhap lua chon: |
```

Hình 13. Giao diện chức năng đăng nhập với tư cách “Admin”

```
===== QUAN LY MENU =====
1. Them mon
2. Xoa mon
3. Cap nhat gia mon
4. Quay lai menu chinh
=====
Nhap lua chon: |
```

Hình 14. Giao diện chức năng thay đổi Menu

```

Menu:
1. Danh mục Cà Phe
  1. Cà phê đen          25000 VND
  3. Cà phê muối         30000 VND
  5. Cà phê đen đá       20000 VND
  7. Cà phê sữa đá       35000 VND
2. Danh mục Trà Sữa
  1. Trà sữa chanh trái  24000 VND
  3. Trà sữa thạch       35000 VND
3. Danh mục Sinh Tố
  1. Sinh tố xoài         35000 VND
  3. Sinh tố bơ           40000 VND
4. Danh mục Nước Ngọt
  1. Coca                 12000 VND
  2. Pepsi                12000 VND
Nhập số danh mục để thêm món: 2
Nhập tên món ăn: Trà sữa latte matcha
Nhập giá món ăn: 29000
Đã thêm món 'Trà sữa latte matcha' vào nhóm 'Trà Sữa'.
Menu:
1. Danh mục Cà Phe
  1. Cà phê đen          25000 VND
  3. Cà phê muối         30000 VND
  5. Cà phê đen đá       20000 VND
  7. Cà phê sữa đá       35000 VND
2. Danh mục Trà Sữa
  1. Trà sữa chanh trái  24000 VND
  3. Trà sữa thạch       35000 VND
  5. Trà sữa latte matcha 29000 VND
3. Danh mục Sinh Tố
  1. Sinh tố xoài         35000 VND
  3. Sinh tố bơ           40000 VND
4. Danh mục Nước Ngọt
  1. Coca                 12000 VND
  2. Pepsi                12000 VND
Đã lưu thay đổi vào file menu.

```

Hình 15. Giao diện khi chọn chức năng “thêm món”

```

Menu:
1. Danh mục Cà Phe
  1. Cà phê đen          25000 VND
  3. Cà phê muối         30000 VND
  5. Cà phê đen đá       20000 VND
  7. Cà phê sữa đá       35000 VND
2. Danh mục Trà Sữa
  1. Trà sữa chanh trái  24000 VND
  3. Trà sữa thạch       35000 VND
  5. Trà sữa latte matcha 29000 VND
3. Danh mục Sinh Tố
  1. Sinh tố xoài         35000 VND
  3. Sinh tố bơ           40000 VND
4. Danh mục Nước Ngọt
  1. Coca                 12000 VND
  2. Pepsi                12000 VND
=====
Nhập số danh mục có món cần xóa : 2
Nhập số tương ứng với món ăn cần xóa: 5
Đã xóa món: Trà sữa latte matcha
Đã xóa món 'Trà sữa latte matcha' khỏi nhóm 'Trà Sữa'.
Menu:
1. Danh mục Cà Phe
  1. Cà phê đen          25000 VND
  3. Cà phê muối         30000 VND
  5. Cà phê đen đá       20000 VND
  7. Cà phê sữa đá       35000 VND
2. Danh mục Trà Sữa
  1. Trà sữa chanh trái  24000 VND
  3. Trà sữa thạch       35000 VND
3. Danh mục Sinh Tố
  1. Sinh tố xoài         35000 VND
  3. Sinh tố bơ           40000 VND
4. Danh mục Nước Ngọt
  1. Coca                 12000 VND
  2. Pepsi                12000 VND
Đã lưu thay đổi vào file menu.

```

Hình 16. Giao diện khi chọn chức năng “xóa món”


```

Menu:
1. Danh mục Cà Phe
1. Cà phê đen          25000 VND    2. Cà phê sữa          30000 VND
3. Cà phê muối         30000 VND    4. Bạc xỉu            25000 VND
5. Cà phê đen đá       20000 VND    6. dendakoduong       12444 VND
7. Cà phê sữa đá       35000 VND

2. Danh mục Trà Sữa
1. Trà sữa chân trâu   24000 VND    2. Trà sữa matcha     30000 VND
3. Trà sữa thạch       35000 VND    4. Trà sữa caramel    25000 VND

3. Danh mục Sinh Tố
1. Sinh tố xoài        35000 VND    2. Sinh tố dưa hấu    30000 VND
3. Sinh tố bơ          40000 VND

4. Danh mục Nước Ngọt
1. Coca                12000 VND    2. Pepsi              12000 VND
Nhập số danh mục tương ứng với món ăn cần cập nhật: 1
Nhập số tương ứng với món ăn cần cập nhật giá: 7
Nhập giá mới: 32000
Đã cập nhật giá của món 'Cà phê sữa đá' thành 32000 VND.
Menu:
1. Danh mục Cà Phe
1. Cà phê đen          25000 VND    2. Cà phê sữa          30000 VND
3. Cà phê muối         30000 VND    4. Bạc xỉu            25000 VND
5. Cà phê đen đá       20000 VND    6. dendakoduong       12444 VND
7. Cà phê sữa đá       32000 VND

2. Danh mục Trà Sữa
1. Trà sữa chân trâu   24000 VND    2. Trà sữa matcha     30000 VND
3. Trà sữa thạch       35000 VND    4. Trà sữa caramel    25000 VND

3. Danh mục Sinh Tố
1. Sinh tố xoài        35000 VND    2. Sinh tố dưa hấu    30000 VND
3. Sinh tố bơ          40000 VND

4. Danh mục Nước Ngọt
1. Coca                12000 VND    2. Pepsi              12000 VND
Đã lưu thay đổi vào file menu.

```

Hình 17. Giao diện khi chọn chức năng “thay đổi giá tiền”

```

===== HIEN THI HOA DON =====
1. Hien thi hoa don theo ngay
2. Hien thi hoa don theo thang
3. Hien thi hoa don theo nam
4. Hien thi toan bo hoa don
5. Quay lai menu chinh
=====
Nhập lựa chọn của bạn:

```

Hình 18. Giao diện chức năng hiển thị hóa đơn

```

Nhập ngày (DD): 24
Nhập tháng (MM): 12
Nhập năm (YYYY): 2024
===== HOA DON NGAY 24-12-2024 =====
Không tìm thấy hóa đơn cho ngày 24-12-2024.
Press any key to continue . . .

```

Hình 19. Giao diện chức năng hiển thị hóa đơn theo ngày

Ngày: 11-12-2024			
Thời gian: 22:46:23			
Mon	So luong	Don gia	Tong
Ca phe sua	10	30000	300000 VND
Tong cong			300000 VND
=====			
Ngày: 15-12-2024			
Thời gian: 01:21:29			
Mon	So luong	Don gia	Tong
Ca phe sua	20	30000	600000 VND
Coca	10	12000	120000 VND
Tong cong			720000 VND
=====			
Ngày: 25-12-2024			
Thời gian: 09:40:51			
Mon	So luong	Don gia	Tong
Sinh to bo	3	40000	120000 VND
Sinh to dua hau	1	30000	30000 VND
Tong cong			150000 VND
=====			
Press any key to continue . . .			

Hình 20. Giao diện chức năng hiển thị hóa đơn theo tháng


```

Nhap nam (YYYY): 2024
===== HOA DON NAM 2024 =====
Ngày: 20-11-2024
Thời gian: 14:49:05
Mon                So luong  Don gia      Tong
-----
Ca phe sua         7          30000      210000 VND
-----
Tong cong                      210000 VND
=====
=====
Ngày: 20-11-2024
Thời gian: 14:57:06
Mon                So luong  Don gia      Tong
-----
Ca phe muoi        1000      30000      30000000 VND
-----
Tong cong                      30000000 VND
=====
=====
Ngày: 20-11-2024
Thời gian: 15:05:21
Mon                So luong  Don gia      Tong
-----
Ca phe muoi        10000     30000      300000000 VND
-----
Tong cong                      300000000 VND
=====
=====
Ngày: 20-11-2024
Thời gian: 15:06:03
Mon                So luong  Don gia      Tong
-----
Sinh to dua hau    2000      30000      60000000 VND
-----
Tong cong                      60000000 VND
=====
=====
Ngày: 20-11-2024
Thời gian: 15:32:40
Mon                So luong  Don gia      Tong

```

Hình 21. Giao diện chức năng hiển thị hóa đơn theo năm

```

===== TOAN BO HOA DON =====
=====
                                HOA DON
=====
Ngày: 20-11-2024
Thời gian: 14:49:05
Mon                So luong    Don gia        Tong
-----
Ca phe sua         7           30000          210000 VND
-----
Tong cong                                210000 VND
=====

=====
                                HOA DON
=====
Ngày: 20-11-2024
Thời gian: 14:57:06
Mon                So luong    Don gia        Tong
-----
Ca phe muoi        1000        30000          30000000 VND
-----
Tong cong                                30000000 VND
=====

=====
                                HOA DON
=====
Ngày: 20-11-2024
Thời gian: 15:05:21
Mon                So luong    Don gia        Tong
-----
Ca phe muoi        10000       30000          300000000 VND
-----
Tong cong                                300000000 VND
=====

=====
                                HOA DON
=====
Ngày: 20-11-2024

```

Hình 22. Giao diện chức năng hiển thị hóa đơn toàn bộ

Doanh thu ngay 20-11-2024: 391140000 VND

Doanh thu thang 12-2024: 4890000 VND

Doanh thu nam 2024: 406540000 VND

Hình 23. Các giao diện chức năng hiển thị doanh thu theo yêu cầu

```
===== DANH SACH NHAN VIEN =====  
Ho ten:          Do Nguyen Nam Quan  
So dien thoai:   0931981265  
Dia chi:   Lac Long Quan  
-----  
Ho ten:          Huynh Phuoc Phu  
So dien thoai:   0905789612  
Dia chi:   Thanh Khe  
-----  
Ho ten:          Nguyen Le Minh Chien  
So dien thoai:   0937265123  
Dia chi:   Son Tra  
-----  
Ho ten:          Nguyen Thai Ngoc Thao  
So dien thoai:   0935728619  
Dia chi:   Hai Chau  
-----  
Ho ten:          Chi Dan  
So dien thoai:   0934051234  
Dia chi:   Italia  
-----  
Ho ten:          Do Quan  
So dien thoai:   0907896245  
Dia chi:   Ho Chi Minh  
-----  
Ho ten:   Huynh Phuoc Phu  
So dien thoai: 0774546772  
Dia chi:   Hoa My 9, DaNang  
-----  
Ho ten:   5  
So dien thoai:  
Dia chi: 4  
-----  
Ho ten:   Huynh Phuoc Phu  
So dien thoai: 0774546772  
Dia chi:   Hoa My 9, Da Nang  
-----  
===== Press any key to continue . . . =====
```

Hình 24. Giao diện chức năng hiển thị danh sách nhân viên

```

Nhap ten dang nhap: phu
Nhap mat khau: *****
Dang nhap thanh cong!
Xin chao,  Huynh Phuoc Phu!
=====
                MENU KHACH HANG
=====
1. Xem thong tin nguoi dung
2. Xem danh sach mon an
3. Dat mon
4. Dang xuat
=====
Nhap lua chon: |

```

Hình 25. Giao diện khi chức năng đăng nhập với tư cách “User”

```

Xem thong tin nguoi dung
===== THÔNG TIN CÁ NHÂN =====
Ho ten:  Huynh Phuoc Phu
Dia chi nhan hang: Hoa My 9, Da Nang
So dien thoai: 0774546772
=====

```

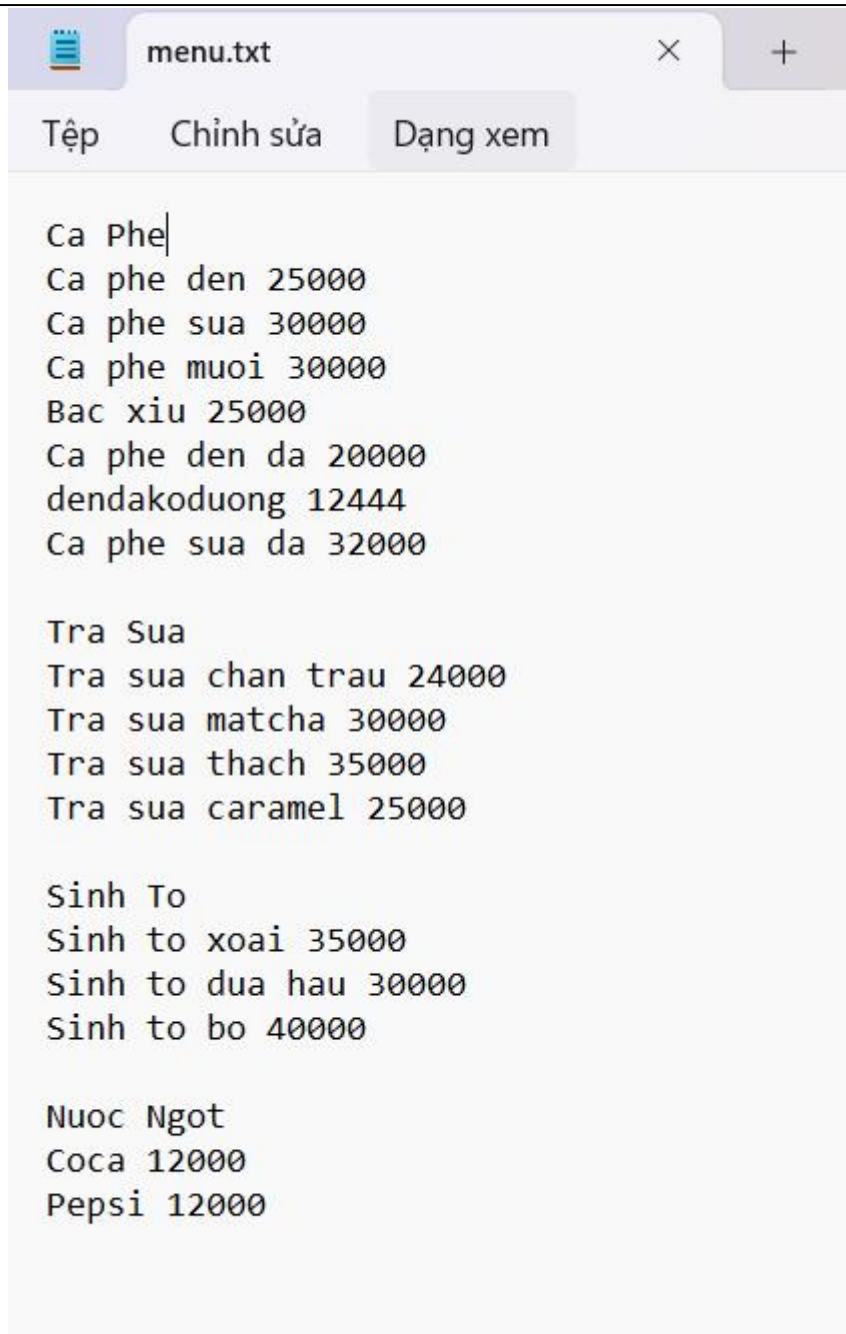
Hình 26. Giao diện khi xem thông tin người dùng

```

Danh sach mon an
Menu:
1. Danh muc Ca Phe
   1. Ca phe den           25000 VND    2. Ca phe sua           30000 VND
   3. Ca phe muoi          30000 VND    4. Bac xiu              25000 VND
   5. Ca phe den da        20000 VND    6. dendakoduong         12444 VND
   7. Ca phe sua da        32000 VND
2. Danh muc Tra Sua
   1. Tra sua chan trau    24000 VND    2. Tra sua matcha       30000 VND
   3. Tra sua thạch        35000 VND    4. Tra sua caramel      25000 VND
3. Danh muc Sinh To
   1. Sinh to xoai         35000 VND    2. Sinh to dua hau      30000 VND
   3. Sinh to bo           40000 VND
4. Danh muc Nuoc Ngot
   1. Coca                 12000 VND    2. Pepsi                12000 VND
Press any key to continue . . .

```

Hình 27. Giao diện khi xem danh sách món ăn



```
Ca Phe|
Ca phe den 25000
Ca phe sua 30000
Ca phe muoi 30000
Bac xiu 25000
Ca phe den da 20000
dendakoduong 12444
Ca phe sua da 32000

Tra Sua
Tra sua chan trau 24000
Tra sua matcha 30000
Tra sua thach 35000
Tra sua caramel 25000

Sinh To
Sinh to xoai 35000
Sinh to dua hau 30000
Sinh to bo 40000

Nuoc Ngot
Coca 12000
Pepsi 12000
```

Hình 28. File menu.txt

```
Menu:
1. Danh mục Cà Phe
1 . Cà phê đen 25000 VND 2. Cà phê sữa 30000 VND
3. Cà phê muối 30000 VND 4. Bạc xỉu 25000 VND
5. Cà phê đen đá 20000 VND 6. dendakoduong 12444 VND
7. Cà phê sữa đá 32000 VND
2. Danh mục Trà Sữa
1. Trà sữa chanh trái 24000 VND 2. Trà sữa matcha 30000 VND
3. Trà sữa thạch 35000 VND 4. Trà sữa caramel 25000 VND
3. Danh mục Sinh Tố
1. Sinh tố xoài 35000 VND 2. Sinh tố dưa hấu 30000 VND
3. Sinh tố bơ 40000 VND
4. Danh mục Nước Ngọt
1. Coca 12000 VND 2. Pepsi 12000 VND
Bạn đã chọn 0 món
Bạn muốn chọn danh mục nào: 1
Danh mục đang chọn là 'Cà Phe':
Bạn muốn order gì? (nhập số tương ứng): 7
Nhập số lượng: 4
```

Hình 29. Giao diện khi đặt món

```
=== Chi tiết đơn hàng ===
Mon          So lượng  Đơn giá      Tổng
-----
Cà phê sữa đá      4      32000      128000 VND
Tổng tiền: 128000 VND
Bạn có muốn đặt thêm món? (Y/N):
```

Hình 30. Giao diện khi đặt xong 1 món

```
Menu:
1. Danh mục Cà Phe
1 . Cà phê đen 25000 VND 2. Cà phê sữa 30000 VND
3. Cà phê muối 30000 VND 4. Bạc xỉu 25000 VND
5. Cà phê đen đá 20000 VND 6. dendakoduong 12444 VND
7. Cà phê sữa đá 32000 VND
2. Danh mục Trà Sữa
1. Trà sữa chanh trái 24000 VND 2. Trà sữa matcha 30000 VND
3. Trà sữa thạch 35000 VND 4. Trà sữa caramel 25000 VND
3. Danh mục Sinh Tố
1. Sinh tố xoài 35000 VND 2. Sinh tố dưa hấu 30000 VND
3. Sinh tố bơ 40000 VND
4. Danh mục Nước Ngọt
1. Coca 12000 VND 2. Pepsi 12000 VND
Bạn đã chọn 1 món
Bạn muốn chọn danh mục nào: |
```

Hình 31. Tiếp tục thêm món


```

=== Chi tiet don hang ===
Mon                So luong  Don gia      Tong
-----
Ca phe sua da      4         32000      128000 VND
Sinh to dua hau    5         30000      150000 VND
Tong tien: 278000 VND
Ban co muon dat them mon? (Y/N):

```

Hình 32. Giao diện khi đặt xong món 2

```

=== Chi tiet don hang ===
Mon                So luong  Don gia      Tong
-----
Ca phe sua da      4         32000      128000 VND
Sinh to dua hau    5         30000      150000 VND
Tong tien: 278000 VND
Ban co muon chot don hang khong? (Y/N):

```

Hình 33. Giao diện hiện ra khi không muốn đặt thêm món

```

Ban co muon:
1. Dat lai mon tu dau
2. Thay doi mon da dat
Nhap lua chon:

```

Hình 34. Giao diện khi không chốt đơn hàng

```

Ban co muon:
1. Dat lai mon tu dau
2. Thay doi mon da dat
Nhap lua chon: 1
Ban da xoa het mon trong don hang. Chon mon lai tu dau.
Menu:
1. Danh muc Ca Phe
1 . Ca phe den          25000 VND    2. Ca phe sua          30000 VND
3. Ca phe muoi          30000 VND    4. Bac xiu            25000 VND
5. Ca phe den da        20000 VND    6. dendakoduong       12444 VND
7. Ca phe sua da        32000 VND
2. Danh muc Tra Sua
1. Tra sua chan trau    24000 VND    2. Tra sua matcha      30000 VND
3. Tra sua thach        35000 VND    4. Tra sua caramel     25000 VND
3. Danh muc Sinh To
1. Sinh to xoai         35000 VND    2. Sinh to dua hau     30000 VND
3. Sinh to bo           40000 VND
4. Danh muc Nuoc Ngot
1. Coca                12000 VND    2. Pepsi              12000 VND
Ban da chon 0 mon
Ban muon chon danh muc nao:

```

Hình 35. Giao diện khi 1 đặt lại món từ đầu

```

Ban co muon:
1. Dat lai mon tu dau
2. Thay doi mon da dat
Nhap lua chon: 2

===== CHINH SUA DON HANG =====
1. Them mon moi
2. Xoa mon khoi don hang
3. Thay doi so luong mon
4. Chot don hang
5. Quay lai
=====
Nhap lua chon:

```

Hình 36. Giao diện khi ấn thay đổi món đã đặt

```

Menu:
1. Danh muc Ca Phe
  1. Ca phe den          25000 VND
  3. Ca phe muoi         30000 VND
  5. Ca phe den da      20000 VND
  7. Ca phe sua da      32000 VND
2. Danh muc Tra Sua
  1. Tra sua chan trau  24000 VND
  3. Tra sua thach      35000 VND
3. Danh muc Sinh To
  1. Sinh to xoai       35000 VND
  3. Sinh to bo         40000 VND
4. Danh muc Nuoc Ngot
  1. Coca               12000 VND
  2. Pepsi              12000 VND
Nhap ten mon can them: fjdjfdjfd
Nhap so luong: 3
Mon 'fjdjfdjfd' khong co trong menu.

```

Hình 37. Giao diện khi chọn thêm món mới mà nhập sai

```

Menu:
1. Danh muc Ca Phe
  1. Ca phe den          25000 VND
  3. Ca phe muoi         30000 VND
  5. Ca phe den da      20000 VND
  7. Ca phe sua da      32000 VND
2. Danh muc Tra Sua
  1. Tra sua chan trau  24000 VND
  3. Tra sua thach      35000 VND
3. Danh muc Sinh To
  1. Sinh to xoai       35000 VND
  3. Sinh to bo         40000 VND
4. Danh muc Nuoc Ngot
  1. Coca               12000 VND
  2. Pepsi              12000 VND
Nhap ten mon can them: Sinh to bo
Nhap so luong: 3
Da them 3 x Sinh to bo vao don hang.

```

Hình 38. Giao diện khi chọn thêm món mới mà nhập đúng


```

=== Chi tiet don hang ===
Mon                So luong  Don gia      Tong
-----
Ca phe sua da      4          32000      128000 VND
Sinh to dua hau    5          30000      150000 VND
Sinh to bo         3          40000      120000 VND
Tong tien: 398000 VND
Nhap ten mon can xoa: Sinh to bo
Mon 'Sinh to bo' da duoc xoa khoi don hang.

```

Hình 39. Giao diện khi xóa bớt món

```

=== Chi tiet don hang ===
Mon                So luong  Don gia      Tong
-----
Ca phe sua da      4          32000      128000 VND
Sinh to dua hau    5          30000      150000 VND
Tong tien: 278000 VND
Nhap ten mon can thay doi so luong: Sinh to dua hau
Nhap so luong moi: 3
So luong mon 'Sinh to dua hau' da duoc cap nhat thanh 3.

```

Hình 40. Giao diện khi thay đổi số lượng món

```

===== CHOT DON HANG =====
=== Chi tiet don hang ===
Mon                So luong  Don gia      Tong
-----
Ca phe sua da      4          32000      128000 VND
Sinh to dua hau    3          30000      90000 VND
Tong tien: 218000 VND
Ban co muon chot don hang khong? (Y/N): y
Ban da mua hang thanh cong!
=====
HOA DON
=====
Ngay: 29-12-2024
Thoi gian: 12:11:33
Mon                So luong  Don gia      Tong
-----
Ca phe sua da      4          32000      128000 VND
Sinh to dua hau    3          30000      90000 VND
-----
Tong cong                      218000 VND
=====
Cam on quy khach!
Press any key to continue . . . |

```

Hình 41. Giao diện khi chốt đăng hàng

invoice.txt	×	+
Tệp	Chỉnh sửa	Dạng xem
=====		
HOA DON		
=====		
Ngày: 15-12-2024		
Thời gian: 01:21:29		
Mon	Số lượng	Đơn giá

Cà phê sữa	20	30000
Coca	10	12000

Tổng cộng		720000 VND
=====		
=====		
HOA DON		
=====		
Ngày: 25-12-2024		
Thời gian: 09:40:51		
Mon	Số lượng	Đơn giá

Sinh tố bơ	3	40000
Sinh tố dưa hấu	1	30000

Tổng cộng		150000 VND
=====		
=====		
HOA DON		
=====		
Ngày: 29-12-2024		
Thời gian: 12:11:33		
Mon	Số lượng	Đơn giá

Cà phê sữa đá	4	32000
Sinh tố dưa hấu	3	30000

Tổng cộng		218000 VND
=====		

Hình 42. File Invoice

4.3.3. Nhận xét và đánh giá

- Chương trình cho kết quả đúng yêu cầu.
- Giao diện chính của chương trình chưa đặc biệt, đơn giản.
- Đồ án vẫn chưa hoàn thiện do còn thiếu nhiều yếu tố như lương của nhân viên, sơ đồ phòng,....

5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết luận

- Chương trình đáp ứng được nhu cầu của đề tài. Trong quá trình nghiên cứu và thực hiện đồ án, chúng em đã tìm hiểu và nắm vững những kiến thức liên quan như cấu trúc dữ liệu vecto, class, lập trình hướng đối tượng...Sau quá trình thực hiện, chúng em đã hoàn thành được chương trình: “ Quản lí quán coffee”. Tuy nhiên, thuật toán còn nhiều chỗ chưa thật sự tối ưu cũng như chưa được hoàn thiện một cách tốt nhất, giao diện đơn giản chưa được hoàn chỉnh.

5.2. Hướng phát triển

- Chương trình trên của tụi em đang ở mức cơ bản và còn nhiều thiếu sót , tuy tụi em có các ý tưởng mới để giúp cho đề tài nên phát triển hơn trong tương lai nhằm phục vụ nhu cầu dịch vụ của người dùng. Cụ thể hướng phát triển như sau:
 - + Chương trình còn sử dụng tiếng anh, nên cần hỗ trợ tiếng việt cho người dùng, nhằm giúp người dùng dễ hiểu , thân thiện hơn.
 - + Phát triển một chức năng đồ họa mô phỏng vị trí chỗ ngồi , đường đi trong quán.
 - + Thêm các hàm nhằm mục đích trang trí cho chương trình thêm sinh động.
 - + Tính năng thanh toán bằng thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng, mã QR..
 - + Xây dựng thêm chức năng hiển thị món “best seller” dựa vào thống kê các món được bán trong ngày/tuần/tháng.
 - + Xây dựng chương trình giúp người dùng tương tác nhiều hơn.
 - + Xây dựng thuật toán tối ưu hơn, sử dụng ít bộ nhớ hơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Đặng Hoài Phương, Bài giảng về Lập trình hướng đối tượng (OOP).
- Bjarne Stroustrup, The C++ Programming Language (Special 3rd Edition).
- Khoa CNTT, Giáo trình SQL.